ОХОТА НА РИСКИ

Выпуск 1.0

Спецификация требований к программному обеспечению

Версия 1.0 approved

Содержание

История изменений **3**
1. Введение **4**
1.1. Назначение 4
1.2. Область применения 4
1.3. Определения, акронимы и сокращения 4
1.4. Ссылки 5
2. Общее описание **5**
2.1. Видение продукта 5
2.2. Перспективы продукта 6
2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами 6
2.4. Классы и характеристики пользователей 6
2.5. Ограничения разработки и реализации 7
2.6. Допущения и зависимости 7
3. Функциональные требования **8**
3.1. Функциональный блок X 8
3.1.1. Описание и приоритет 8
3.1.2. Причинно-следственные связи 9
3.1.3. Функциональные требования 9
3.1.4. Алгоритмы 9
4. Нефункциональные требования **12**
4.1. Документация для пользователей 12
4.2. Лицензионные требования 12
4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания 12
4.4. Требования к производительности 13
4.5. Требования к безопасности 13
4.6. Атрибуты качества 13
Приложения **14**
Приложение A. Результаты интервью 14
Приложение B. Обзор вариантов использования 18
Приложение C. Сценарии использования 19
Приложение D. Диаграмма классов 23
Приложение E. Описание программного интерфейса 26

История изменений

(изменения вносятся по порядку)

Специалист	**Версия**	**Дата**	**Описание**
Саломыкина Ю.Е.	1.0 draft	01.06.2026	Документ создан
Саломыкина Ю.Е.	1.0 approved	08.06.2026	Документ переработан

1. Введение

1.1. Назначение

Настоящая спецификация требований к программному обеспечению (SRS) описывает функциональные и нефункциональные требования к системе «Охота на риски» версии 1.0.

Документ предназначен для:
· команды разработки (бэкенд и фронтенд инженеров);
· команды тестирования;
· руководителя дипломной работы и членов аттестационной комиссии.

Все требования, указанные в документе, имеют высокий приоритет и относятся к выпуску 1.0, если не указано иное.

1.2. Область применения

Система «Охота на риски» — это веб-приложение для фиксации и управления профессиональными рисками в технологическом колледже с производственными мастерскими.

Система позволяет:
· авторизованным пользователям (студентам и работникам) создавать сообщения об опасности с фотофиксацией и указанием точного местоположения;
· специалисту по охране труда и администратору управлять статусами заявок, назначать исполнителей и анализировать статистику;
· исполнителям фиксировать устранение рисков с фото «ПОСЛЕ» и комментариями;
· всем пользователям получать уведомления об изменениях статусов.

Полная функциональность перечислена в разделе 3 «Функциональные требования».

1.3. Определения, акронимы и сокращения

Система - веб-ресурс «Охота на риски», разработанный в соответствии с данной спецификацией.
Пользователь - физическое лицо, имеющее учётную запись в системе.
Заявитель - пользователь с ролью applicant (студент или работник, фиксирующий риск).

Специалист по ОТ - пользователь с ролью specialist (модератор и координатор).
Исполнитель - пользователь с ролью executor (устраняет риски).
Администратор - пользователь с ролью admin (управляет справочниками).
Риск, сообщение о риске (Заявка) - основная сущность системы, содержащая информацию об опасности. Зафиксированная пользователем опасная ситуация или неисправность на территории колледжа
Статус - текущее состояние заявки: new, in_progress, resolved, rejected, need_clarification.
Справочник - набор значений, доступных для выбора пользователем (категории рисков, местоположения).
API - интерфейс программирования приложений (REST API).
JWT (JSON Web Token) - токен доступа, используемый для безопасной авторизации сессий.
ФТ - Функциональное требование.
НФТ - Нефункциональное требование.

1.4. Ссылки

· Трудовой кодекс Российской Федерации (Раздел X. Охрана труда);
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
· Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Правила по охране труда»;
· ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

2. Общее описание

2.1. Видение продукта

Система «Охота на риски» предоставляет цифровой инструмент для оперативной фиксации опасных ситуаций в технологическом колледже. Основная цель — вовлечение всех участников образовательного и производственного процессов в управление безопасностью.

Ключевые ценности системы:
· снижение времени реакции на опасность с 2-3 недель до 2-3 дней;
· исключение потери информации (устранение «телефонных потерь»);
· прозрачность процесса устранения рисков для всех участников;
· возможность обжалования закрытия заявки в течение 7 дней;
· аналитика для выявления проблемных мест и категорий рисков.

2.2. Перспективы продукта

Версия 1.0 обеспечивает базовую функциональность, достаточную для пилотного внедрения в одном колледже.

Планируемые направления развития (версии 2.0+):
· интеграция с системой электронного документооборота колледжа;
· мобильное приложение с офлайн-режимом;
· рейтинг мастерских по безопасности (внутренний);
· QR-коды на рабочих местах для быстрой фиксации риска;
· система «Охота на риски» обладает высоким потенциалом для тиражирования в другие образовательные организации.

2.3. Взаимодействие продукта с другими продуктами и компонентами

Приложение функционирует на базе клиент-серверной архитектуры. Клиентская часть взаимодействует с серверной частью посредством REST API.
Система имеет внешнюю зависимость от корпоративного почтового сервера колледжа для верификации учетных записей пользователей и отправки триггерных почтовых уведомлений.

2.4. Классы и характеристики пользователей

Класс	**Характеристика**
Заявитель (applicant)	Студент или работник колледжа. Основные действия: • создание сообщений об опасности с фото, местоположением, категорией и описанием; • просмотр ленты рисков с фильтрацией по статусу; получение уведомлений; • обжалование закрытия заявки (в течение 7 дней).
Специалист по охране труда (specialist)	Ключевой эксперт по безопасности. Основные действия: • изменение статусов заявок (новое → в работе / отклонено / требуется уточнение); • назначение исполнителя; • корректировка категории риска; • просмотр статистики; • выгрузка отчётов;

	• редактирование справочника категорий.
Исполнитель (executor)	Работник, устраняющий риск на объекте. Основные действия: • выполнение работ; • фиксация устранения (обязательное фото «ПОСЛЕ» и комментарий); • изменение статуса на «Устранено».
Администратор (admin)	Технический специалист. Основные действия: • все действия специалиста по ОТ; • управление справочником местоположений; • управление пользователями.
Неавторизованный пользователь	Посетитель сайта, не прошедший аутентификацию. Доступна только страница входа. Все остальные функции недоступны.

2.5. Ограничения разработки и реализации

1. СУБД: PostgreSQL 15+
2. Размер загружаемой фотографии не более 10 МБ
3. Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, PNG
4. Количество одновременных пользователей на старте: до 500
5. Хранение закрытых и отклонённых сообщений: не менее 1 года (НФТ-03)
6. Язык интерфейса и документации: русский
7. Протокол передачи данных: HTTPS (НФТ-02)

2.6. Допущения и зависимости

1. У всех пользователей есть корпоративный email в домене колледжа
2. Корпоративный почтовый сервер доступен и поддерживает SMTP-рассылку
3. Все устройства пользователей имеют доступ к интернету и браузер с поддержкой HTTPS
4. Иерархическая структура местоположений (адрес - территория/здание - этаж - помещение/мастерская) предварительно заполнена администратором
5. Бизнес-допущение по дедлайну: Период обжалования устраненного риска 7 дней. По истечении 7 дней заявка архивируется автоматически.
6. Целостность данных: В системе запрещено физическое удаление данных (HARD DELETE). Удаление категорий или локаций переводит флаг isArchived в значение true для сохранения исторической точности отчетов.

3. Функциональные требования

3.1. Функциональный блок «Аутентификация и авторизация»

3.1.1. Описание и приоритет

Обеспечение безопасного доступа к системе и разграничение прав в зависимости от роли пользователя.
Приоритет: высокий**.**

3.1.2. Причинно-следственные связи

· ПРЕДУСЛОВИЕ: Пользователь открыл главную страницу веб-ресурса.
· ПОСТУСЛОВИЕ: Пользователь получает доступ к системе в соответствии со своей ролью.

3.1.3. Функциональные требования

ФТ-01 Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей по корпоративному адресу электронной почты и паролю.
ФТ-02 Система должна предоставлять разграничение прав доступа для четырёх ролей: Заявитель, Специалист по охране труда, Исполнитель, Администратор.

3.1.4. Алгоритмы

Алгоритм аутентификации:
1. Пользователь вводит email и пароль
2. Система проверяет наличие пользователя в БД
3. Система сверяет хеш пароля
4. При успехе — генерируется JWT-токен (срок действия 24 часа)
5. Токен возвращается клиенту для использования в последующих запросах

3.2. Функциональный блок «Управление сообщениями о риске»

3.2.1. Описание и приоритет

Основная бизнес-логика системы: создание, просмотр, модерация и устранение рисков.
Приоритет: высокий.

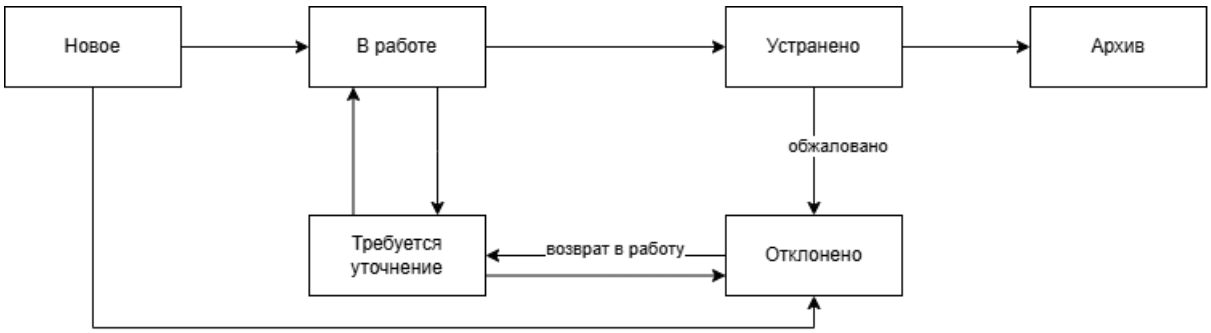
3.2.2. Причинно-следственные связи

· ПРЕДУСЛОВИЕ: Пользователь авторизован в системе.
· ПОСТУСЛОВИЕ: Сообщение о риске зарегистрировано и проходит по жизненному циклу.

3.2.3. Функциональные требования

ФТ-03 Система должна позволять Заявителю создавать сообщения об опасности с обязательным добавлением одной фотографии, текстового описания и категории риска.
ФТ-04 Система должна обеспечивать выбор местоположения риска через иерархический структурированный справочник (адрес → территория/здание → этаж → помещение/мастерская).
ФТ-05 Система должна позволять Специалисту по ОТ и Администратору изменять статус сообщений на: «Новое», «В работе», «Устранено», «Отклонено», «Требуется уточнение».
ФТ-06 Система должна позволять Специалисту по ОТ назначать конкретного работника в качестве ответственного Исполнителя по заявке.
ФТ-07 Система должна обязывать Исполнителя прикреплять отчётную фотографию («ПОСЛЕ») и текстовый комментарий для перевода заявки в статус «Устранено».
ФТ-08 Система должна предоставлять Заявителю возможность обжалования закрытия заявки (возврат в статус «В работе») в течение 7 дней после её выполнения.
ФТ-09 Система должна блокировать возможность добавления комментариев пользователями без одновременного изменения статуса заявки.

3.2.4. Алгоритмы



Алгоритм обжалования (ФТ-08):

1. Заявитель открывает заявку в статусе «Устранено»

2. Система проверяет: created_at + 7 дней
3. Если срок не истёк — доступна кнопка «Не согласен с закрытием»
4. Заявитель вводит комментарий с обоснованием
5. Статус заявки меняется на «В работе»
6. Система уведомляет Специалиста по ОТ

3.3. Функциональный блок «Уведомления»

3.3.1. Описание и приоритет

Оповещение пользователей об изменениях статусов их заявок.
Приоритет: высокий.

3.3.2. Причинно-следственные связи

· ПРЕДУСЛОВИЕ: Произошло изменение статуса заявки или назначение исполнителя.
· ПОСТУСЛОВИЕ: Пользователь получает уведомление в системе и на email.

3.3.3. Функциональные требования

ФТ-10 Система должна отправлять автоматические уведомления пользователям об изменении статусов их заявок по двум каналам: внутрисистемные оповещения и дублирование на Email.

3.3.4. Алгоритмы

Алгоритм отправки уведомлений:

1. При изменении статуса заявки система определяет список получателей (автор, исполнитель, специалист по ОТ)
2. Создаётся запись в таблице Notification (тип: status_change)
3. Если emailSent = false — отправляется email через SMTP-сервер колледжа
4. После успешной отправки emailSent = true

3.4. Функциональный блок «Статистика и отчётность»

3.4.1. Описание и приоритет

Предоставление аналитических данных и возможности экспорта.
Приоритет: средний.

3.4.2. Причинно-следственные связи

· ПРЕДУСЛОВИЕ: Пользователь имеет роль Администратора или Специалиста по ОТ.
· ПОСТУСЛОВИЕ: Пользователь получает статистические данные или файл отчёта.

3.4.3. Функциональные требования

ФТ-11 Система должна отображать Специалисту по ОТ и Администратору аналитическую статистику по зарегистрированным рискам в разрезе периодов времени, адресов и категорий.
ФТ-12 Система должна обеспечивать выгрузку (экспорт) отчетов и статистических данных в форматы Excel/PDF только для ролей Администратора и Специалиста по ОТ.

3.4.4. Алгоритмы

Алгоритм формирования статистики:

1. Пользователь выбирает период (fromDate, toDate)
2. Система агрегирует данные из таблиц Risk, RiskLog, User, Category, Location
3.Группировка по выбранному разрезу (категория/ местоположение/ статус/ исполнитель)
4. Возврат JSON для интерфейса или генерация Excel/PDF для выгрузки.

3.5. Функциональный блок «Администрирование»

3.5.1. Описание и приоритет

Управление справочниками системы.
Приоритет: высокий.

3.5.2. Причинно-следственные связи

· ПРЕДУСЛОВИЕ: Пользователь имеет роль Администратора или Специалиста по ОТ.
· ПОСТУСЛОВИЕ: Справочник категорий обновлён (добавление/архивация).

3.5.3. Функциональные требования

ФТ-13 Система должна позволять Администратору и Специалисту по ОТ редактировать справочник категорий (добавлять и переводить в архив без физического удаления).

3.5.4. Алгоритмы

Алгоритм архивации категории:

1. Пользователь выбирает категорию и нажимает «Архивировать»
2. Система проверяет права (role = admin/specialist)
3. Устанавливается флаг isArchived = true в записи категории
4. Категория перестаёт отображаться в выборе для заявителей
5. Статистика по старым заявкам сохраняется (категория остаётся в БД)

4. Нефункциональные требования

4.1. Документация для пользователей

Документ	**Формат**	**Для кого**
Руководство пользователя (Заявитель)	PDF	Студенты и работники
Руководство пользователя (Специалист по ОТ)	PDF	Модераторы
Руководство администратора	PDF	Администратор
Swagger-документация	API YAML/JSON	Разработчики

4.2. Лицензионные требования

· Бэкенд: MIT License
· Фронтенд: MIT License
· Используемые сторонние библиотеки — совместимые open-source лицензии

4.3. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания

· Система должна соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
· Все фотографии, загружаемые пользователями, не должны содержать персональные данные третьих лиц без их согласия
· Система не хранит пароли в открытом виде (используется bcrypt или аналогичный алгоритм хеширования)

4.4. Требования к производительности

НФТ-04 Время генерации страниц и ответа сервера при просмотре ленты рисков или выгрузке статистики ≤ 2.0 секунд при штатной нагрузке

4.5. Требования к безопасности

НФТ-02 Обеспечение шифрования всего входящего и исходящего трафика HTTPS с актуальными сертификатами
НФТ-05 Ограничение максимального размера загружаемой фотографии и проверка форматов 10 МБ, .jpg/.jpeg/.png
НФТ-06 Полная недоступность интерфейсов и API выгрузки данных для ролей «Заявитель» и «Исполнитель» Ошибка 403 при попытке доступа

4.6. Атрибуты качества

Атрибут	**Описание**
Доступность (НФТ-01)	Корректное отображение и функционирование всех модулей на экранах с шириной от 320px до 1920px (мобильные телефоны, планшеты, ПК)
Надёжность (НФТ-03)	Хранение всех закрытых и отклонённых сообщений об опасности в базе данных в течение не менее 1 календарного года с момента закрытия
Масштабируемость	Возможность горизонтального масштабирования (добавление серверов) при росте нагрузки
Поддерживаемость	Наличие полной документации API (OpenAPI 3.0.3), комментариев в коде, README для развёртывания
Безопасность	JWT-токены с ограниченным временем жизни, CORS-политика, валидация всех входных данных

Приложения

Приложение А. Результаты интервью

Интервью с заказчиком

Цель интервью: Выявить реальный процесс фиксации опасных ситуаций в колледже, определить проблемы текущего учета, уточнить приоритеты и скрытые требования к сайту.

Респонденты:

- Заместитель директора по управлению ресурсами
- Специалист по охране труда
- Мастер производственного обучения
- Студент, проходящий практику в мастерских.

Предметная область заказчика: Охрана труда и управление профессиональными рисками в образовательном учреждении с производственными мастерскими.

Действующие процессы: устные сообщения, сообщения в рабочих/учебных чатах, бумажные предписания.

Проблемы: низкая оперативность, потеря информации, отсутствие обратной связи для заявителя, низкая вовлеченность работников и студентов организации и сохранении безопасного труда для себя и своих коллег.

Цель – создать цифровой инструмент для быстрого реагирования (через фото и местоположение) для вовлечения всех участников в культуру безопасности.

Открытые вопросы:

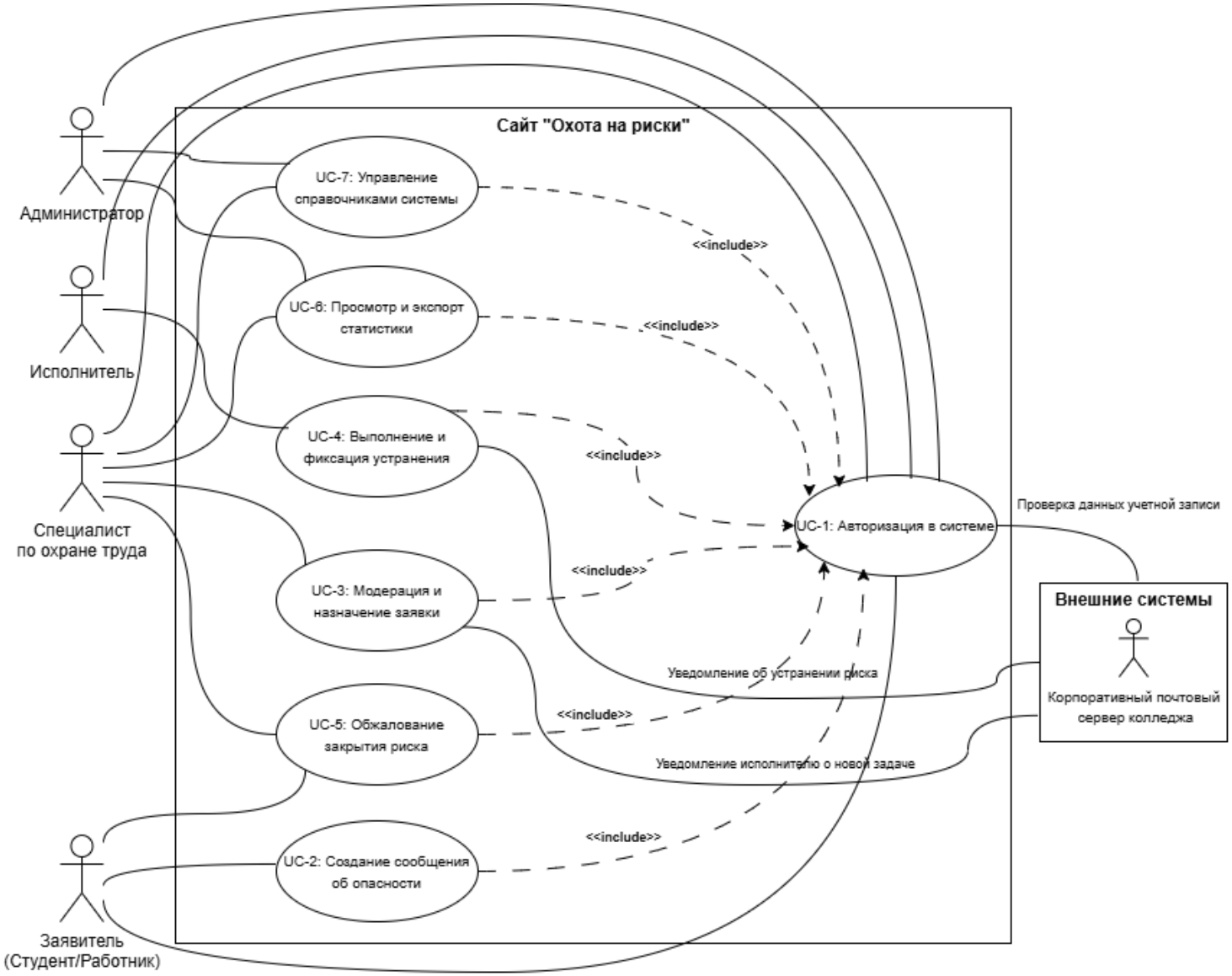
Вопрос	Ответ
1. Расскажите, как сейчас работник или студент сообщает об опасной ситуации?	В основном устно мастеру или заведующему хозяйством, или телефонным звонком специалисту по охране труда или заведующему отделением. Иногда пишут в рабочий чат или чат учебной группы. В некоторых мастерских есть «Журнал замечаний», но его почти не заполняют. Студенты вообще чаще молчат.
2. Какие проблемы возникают при таком способе сообщения? Приведите конкретный случай.	Потеря сообщений – например, мастер или заведующий хозяйством забыл передать информацию дальше. А если происходит передача, то бывает с большой задержкой из-за собственной загруженности. Нет доказательств фото, точного места). Неизвестно, устранена ли проблема. Пример: в столярной мастерской защитный кожух, закрывающий ременную передачу, крепился на двух винтах. Студент заметил, что один винт выпал, а второй наполовину выкручен – кожух болтается и при работе вибрирует. Студент сообщил мастеру. Мастер сказал, что подтянет винт после занятия, пока не работать на станке, но забыл подтянуть винты. При следующем включении станка

	кожух отвалился, хорошо, что травмы удалось избежать.
3. Как именно внедрение фотофиксации и указания точного местоположения решит проблему низкой оперативности?	Специалист по охране труда сможет мгновенно оценить критичность угрозы визуально, не тратя время на устные расспросы и долгие поиски конкретного местоположения.
4. Кто должен получить информацию о риске в первую очередь? Что этот человек делает с сообщениями дальше?	В первую очередь – специалист по охране труда. Он смотрит, оценивает опасность, назначает ответственного. Тот устраняет, после чего специалист проверяет и закрывает сообщение. Автор сообщения должен увидеть, что его сигнал сработал.
5. Каким образом планируется организовать обратную связь, чтобы повысить вовлеченность студентов и работников?	Заявитель должен видеть в своем личном кабинете или получать уведомление о том, что его заявка принята, назначен исполнитель и, в итоге, устранена (желательно фото подтверждение).
6. Какая информация об опасности для вас критична, а какая - второстепенна?	Критична: точное место (адрес, какая мастерская, кабинет), описание угрозы, фото. Второстепенна: категория риска (пользователь может ошибаться), дата (проставляется автоматически).
7. Какие категории рисков вы видите ключевыми для вашей организации? Должен ли этот список быть редактируемым?	• Электрическая опасность (оголённые провода, повреждённые розетки, неисправное электрооборудование) • Механические риски (незащищённые движущиеся части станков, отсутствие ограждений) • Термические риски (нагревательные элементы, горячие поверхности) • Пожарная опасность (захламление проходов, неисправная проводка, отсутствие огнетушителей) • Химические риски (разливы масел, красок, растворителей, отсутствие вытяжки) • Травматизм от падения (скользкие полы, ступени, захламлённые проходы) • Острые кромки и колющие предметы (торчащие болты, заусенцы, разбитое стекло) • Санитарно-гигиенические риски Список должен быть редактируемым, но с ограничениями: • Администратор / специалист по охране труда может добавлять, редактировать и отключать категории. • Обычные пользователи (студенты, работники) только выбирают из готового списка.

	• Желательно предусмотреть архивацию старых категорий вместо полного удаления — для сохранения статистики.
8. Как вы поймете, что новый сайт работает успешно? Какие изменения в поведении или показателях вы ожидаете?	Успешно – когда количество выявленных рисков вырастет (люди перестанут бояться сообщать), а количество повторных инцидентов снизится. Также если среднее время устранения снизится с 2-3 недель до 2-3 дней. Еще – отсутствие устных «телефонных» потерь.
9. Бывали ли ситуации, когда сообщение об опасности оставалось без реакции? Почему?	Да, часто. Потому что нет единой базы. Мастер сказал «понял», а потом забыл или решил, что не срочно. Или сообщение передали через третье лицо, и оно затерялось. Без системы контроля никому не интересно перепроверять.
10. Какие дополнительные функции, помимо фиксации рисков, вы хотели бы видеть (например, фотоотчет об устранении, рейтинг мастерских по безопасности и т.п.)?	Обязательно – фото ДО и ПОСЛЕ. Хорошо бы: небольшую статистику по мастерским и видам рисков, чтобы знать, где чаще всего проблема. Рейтинг – да, но только для внутреннего пользования, без публичного позора. Еще нужна кнопка «Не согласен с закрытием», чтобы автор мог обжаловать.
Закрытые вопросы:	
1. Должна ли быть авторизация на сайте?	[x] Да, по корпоративному email и паролю [ ] Нет [ ] Только для ответственных лиц
2. Какая роль должна иметь право менять статус риска?	[x] Администратор [x] Специалист по охране труда [ ] Мастер производственного обучения [ ] Любой авторизованный
3. Какие статусы у сообщения нужны?	[ ] Новое [ ] В работе [ ] Устранено [ ] Отклонено [ ] Требуется уточнение [x] Все перечисленное
4. Нужно ли прикреплять фото к сообщению?	[x] Обязательно [ ] Необязательно
5. Требуется ли определять местоположение автоматически?	[ ] Да [x] Нет
6. В каком виде на сайте должен быть реализован выбор местоположения опасной ситуации?	[x] Интерактивный структурированный каталог (адрес – территория/здание – этаж – помещение/мастерская) для точной группировки статистики [ ] Произвольный текстовый ввод пользователем вручную
7. Каковы требования к уведомлениям о смене статуса заявки?	[ ] Только внутренние уведомления на сайте (колокольчик) [x] Дублирование оповещений по email пользователя
8. Должна ли быть статистика по рискам?	[x] Да, общая [x] Да, по адресам [x] Да, по категориям

	[ ] Нет
9. Можно ли комментировать сообщение без смены статуса?	[ ] Да [x] Нет [ ] Только для ответственного
10. Как долго хранить закрытые сообщения?	[ ] 1 месяц [x] 1 год [ ] Бессрочно
11. Нужно ли экспортировать данные в Excel/PDF?	[ ] Да [ ] Нет [x] Только для администратора и специалиста по охране труда

Приложение В. Обзор вариантов использования



UML-диаграмма

Приложение С. Сценарии использования

Use-case

В системе выделяются четыре ключевых актора:

1. **Заявитель (Студент / Работник)** — авторизованный пользователь, фиксирующий риски.
2. **Специалист по охране труда** — ключевой эксперт, модератор и координатор процесса устранения рисков.
3. **Исполнитель —** специалист, устраняющий зафиксированные риски на объекте.
4. **Администратор** — технический специалист, управляющий справочниками и пользователями.

Внешняя система, которую необходимо учесть (источник данных): **Корпоративный почтовый сервер колледжа** (используется для проверки подлинности учетных записей при авторизации и отправки триггерных email-уведомлений о смене статусов).

Use Case	ID	Акторы	Предусловия	Постусловия	Основной сценарий	Альтернативный сценарий	Результат
Авторизация в системе	UC-1	Заявитель, Специалист по ОТ, Исполнитель, Администратор, Почтовый сервер	Пользователь открыл главную страницу веб-ресурса.	Пользователь получил доступ к личному кабинету согласно своей роли.	1. Пользователь вводит корпоративный email и пароль. 2. Система отправляет запрос на сервер колледжа для проверки данных. 3. Сервер подтверждает валидность. 4. Система перенаправляет пользователя в ЛК.	**1а. Неверные данные:** Система выводит ошибку «Неверный логин или пароль». **1б. Email не принадлежит колледжу:** Система блокирует вход с уведомлением об ограничении доступа.	Доступ к системе успешно предоставлен.
Создание сообщения об опасности	UC-2	Заявитель	Заявитель успешно авторизован в системе.	Новая заявка сохранена в базе данных со статусом «Новое».	1. Заявитель нажимает кнопку «Зафиксировать риск». 2. Загружает обязательное фото угрозы. 3. Выбирает точное местоположение через	**2а. Пользователь не прикрепил фото:** Система блокирует отправку формы и подсвечивает поле «Добавить фото» как обязательное.	Заявка зарегистрирована, Специалисту по ОТ отправлено уведомление.

					интерактивный каталог (Адрес →На территории/ В здании →Этаж →Помещение). 4. Выбирает категорию риска из готового списка. 5. Вводит текстовое описание и нажимает «Отправить».		
Модерация и назначение заявки	UC-3	Специалист по охране труда	В системе появилась заявка в статусе «Новое».	Заявка переведена в статус «В работе», назначен Исполнитель.	1. Специалист по ОТ открывает ленту рисков и выбирает новую заявку. 2. Изучает фото, описание и местоположение. 3. При необходимости корректирует категорию риска. 4. Выбирает из списка Исполнителя. 5. Меняет статус на «В работе» и нажимает «Сохранить».	**3а. Ошибка или спам в заявке:** Специалист по ОТ меняет статус на «Отклонен», пишет обязательный комментарий с причиной отклонения. Заявка закрывается. **3б. Неполные данные:** Переводит в статус «Требуется уточнение».	Ответственный исполнитель получил задачу на устранение, автору ушло уведомление.
Выполнение и фиксация устранения	UC-4	Исполнитель	Заявка назначена на данного Исполнителя и находится в статусе «В работе».	Заявка успешно выполнена, ей присвоен статус «Устранено».	1. Исполнитель выполняет ремонт/устранение угрозы на объекте. 2. Открывает заявку в ЛК веб-ресурса. 3. Загружает обязательное фото выполненной работы («ПОСЛЕ»). 4. Пишет отчетный комментарий о проделанной работе.	**4а. Попытка закрыть без фото «ПОСЛЕ»:** Система выдает предупреждение: «Для перевода в статус Устранено необходимо прикрепить фото-подтверждение».	Риск переведен в архив, Заявитель получил уведомление о решении проблемы.

					5. Меняет статус на «Устранено».		
Обжалование закрытия риска	UC-5	Заявитель, Специалист по охране труда	Заявка переведена в статус «Устранено».	Заявка возвращена на доработку в статус «В работе».	1. Заявитель заходит в ЛК, видит отчет о закрытии и фото «ПОСЛЕ». 2. Не соглашается с качеством устранения рисков. 3. Нажимает кнопку «Не согласен с закрытием». 4. Вводит текстовое обоснование (комментарий). 5. Заявка автоматически направляется Специалисту по ОТ для повторного аудита.	**1а. Прошло более 7 дней с момента закрытия:** Кнопка обжалования становится неактивной, заявка уходит в постоянный архив	Статус заявки изменен обратно на «В работе».
Просмотр и экспорт статистики	UC-6	Специалист по охране труда, Администратор	Пользователь обладает правами Администратора или Специалиста по ОТ.	Сформирован аналитический отчет по профессиональным рискам.	1. Пользователь переходит во вкладку «Статистика». 2. Выбирает фильтры: временной период, адреса/корпуса, категории рисков. 3. Система генерирует интерактивные графики и диаграммы. 4. Пользователь нажимает кнопку «Экспорт отчета». 5. Система генерирует и скачивает файл в формате Excel/PDF.	**1а. Попытка доступа обычного студента:** Вкладка «Статистика» отсутствует в интерфейсе, при прямой попытке перехода по URL система возвращает ошибку 403 (Доступ запрещен).	Отчет успешно выгружен для дальнейшего анализа администрацией колледжа.

Управление справочниками системы	UC-7	Администратор, Специалист по охране труда	Пользователь авторизован с максимальным уровнем прав.	Справочники категорий и помещений обновлены в базе данных.	1. Пользователь заходит в панель управления справочниками. 2. Выбирает справочник «Категории рисков» или «Местоположения». 3. Нажимает «Добавить новую позицию». 4. Вводит наименование и сохраняет.	**3а. Удаление старой категории:** Вместо полного физического удаления (чтобы не сломать архивную статистику) пользователь нажимает кнопку «Отключить». Категория исчезает из выбора студентов, но сохраняется в базе.	Данные успешно обновлены.

Приложение D. Диаграмма классов

Диаграмма классов

Основная сущность — Risk (сообщение о риске). Это то, что пользователь создаёт, изменяет, отслеживает и по чему формируется отчётность. Управление статусами, назначение исполнителей, фотофиксация и аналитика строятся вокруг этой сущности.

Сущность	Поле / Метод	Тип	Доступ	Swagger-эндпойнт	Описание
User	id	INT	Чтение	GET /api/v1/users/{id}	Уникальный идентификатор пользователя
	email	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/auth/login	Корпоративный email (уникальный)
	passwordHash	STRING	Запись	POST /api/v1/auth/register	Хеш пароля
	role	ENUM	Чтение	GET /api/v1/users/me	Роль (applicant/specialist/executor/admin)
	lastName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Фамилия
	firstName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Имя
	middleName	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Отчество
	birthDate	DATE	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Дата рождения
	position	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Должность (для сотрудников)
	academicGroup	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/users/{id}	Учебная группа (для студентов)
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/users/{id}	Дата регистрации
	getUsers()	METHOD	—	GET /api/v1/users	Получить список пользователей (админ/специалист)
Risk	id	INT	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Уникальный идентификатор сообщения
	reporterId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → User (автор сообщения)
	executorId	INT	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/risks/{id}/assign	FK → User (исполнитель)
	categoryId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → Category (категория)
	locationId	INT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	FK → Location (местоположение)
	status	ENUM	Чтение	GET /api/v1/risks	Статус (new/in_progress/resolved/rejected)
	description	TEXT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks	Текстовое описание угрозы
	photoBeforeUrl	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/upload	Ссылка на фото «ДО»
	photoAfterUrl	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Ссылка на фото «ПОСЛЕ»
	resolutionComment	TEXT	Чтение/Запись	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Отчётный комментарий исполнителя
	rejectionReason	TEXT	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/risks/{id}/reject	Причина отклонения
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks	Дата создания
	closedAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Дата закрытия
	appealDeadline	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}	Дедлайн для обжалования
	createRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks	Создать новое сообщение
	getRisksList()	METHOD	—	GET /api/v1/risks	Получить список (с фильтрами)
	updateStatus()	METHOD	—	PATCH /api/v1/risks/{id}/status	Изменить статус

	resolveRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks/{id}/resolve	Закрыть заявку (устранено)
	appealRisk()	METHOD	—	POST /api/v1/risks/{id}/appeal	Обжаловать отклонение заявки
RiskLog	id	INT	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Уникальный идентификатор лога
	riskId	INT	Чтение/Запись	(внутренний)	FK → Risk (какая заявка)
	userId	INT	Чтение/Запись	(внутренний)	FK → User (кто изменил)
	oldStatus	STRING	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Старый статус
	newStatus	STRING	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Новый статус
	comment	TEXT	Чтение/Запись	(внутренний)	Комментарий к изменению
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Дата и время действия
	getRiskHistory()	METHOD	—	GET /api/v1/risks/{id}/logs	Получить историю изменений заявки
Category	id	INT	Чтение	GET /api/v1/categories	Уникальный идентификатор категории
	name	STRING	Чтение/Запись	POST /api/v1/categories	Название категории
	isArchived	BOOLEAN	Чтение/Запись	DELETE /api/v1/categories/{id}	В архиве (true/false)
	getCategories()	METHOD	—	GET /api/v1/categories	Получить список категорий
	upsertCategory()	METHOD	—	POST /api/v1/categories	Создать или обновить категорию
	archiveCategory()	METHOD	—	DELETE /api/v1/categories/{id}	Архивация категории
Location	id	INT	Чтение	GET /api/v1/locations/{id}	Уникальный идентификатор локации
	parentId	INT	Чтение	GET /api/v1/locations/tree	Родительский элемент (FK → Location)
	level	ENUM	Чтение	GET /api/v1/locations	Уровень (territory/building/floor/room)
	name	STRING	Чтение/Запись	PUT /api/v1/locations/{id}	Название локации
	isActive	BOOLEAN	Чтение/Запись	DELETE /api/v1/locations/{id}	Активна ли локация
	getTree()	METHOD	—	GET /api/v1/locations/tree	Получить иерархическое дерево
Notification	id	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications/{id}	Уникальный идентификатор уведомления
	userId	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications	FK → User (кому предназначено)
	riskId	INT	Чтение	GET /api/v1/notifications	FK → Risk (по какой заявке)
	type	ENUM	Чтение	GET /api/v1/notifications	Тип (status_change/assignment)
	message	TEXT	Чтение	GET /api/v1/notifications	Текст уведомления
	isRead	BOOLEAN	Чтение/Запись	PATCH /api/v1/notifications/{id}	Статус прочтения (true/false)
	emailSent	BOOLEAN	Чтение	GET /api/v1/notifications	Отправлено ли на почту (true/false)
	createdAt	DATETIME	Чтение	GET /api/v1/notifications	Дата создания уведомления
	getMyNotifications()	METHOD	—	GET /api/v1/notifications	Получить мои уведомления
	markAsRead()	METHOD	—	PATCH /api/v1/notifications/{id}	Отметить уведомление прочитанным
Auth	login()	METHOD	—	POST /api/v1/auth/login	Аутентификация пользователя
	logout()	METHOD	—	POST /api/v1/auth/logout	Выход из системы
	getMe()	METHOD	—	GET /api/v1/auth/me	Получить данные текущей сессии
Statistic	getStats()	METHOD	—	GET /api/v1/stats/summary	Получить общую статистику рисков
	exportReport()	METHOD	—	GET /api/v1/stats/export	Выгрузить отчет в файл

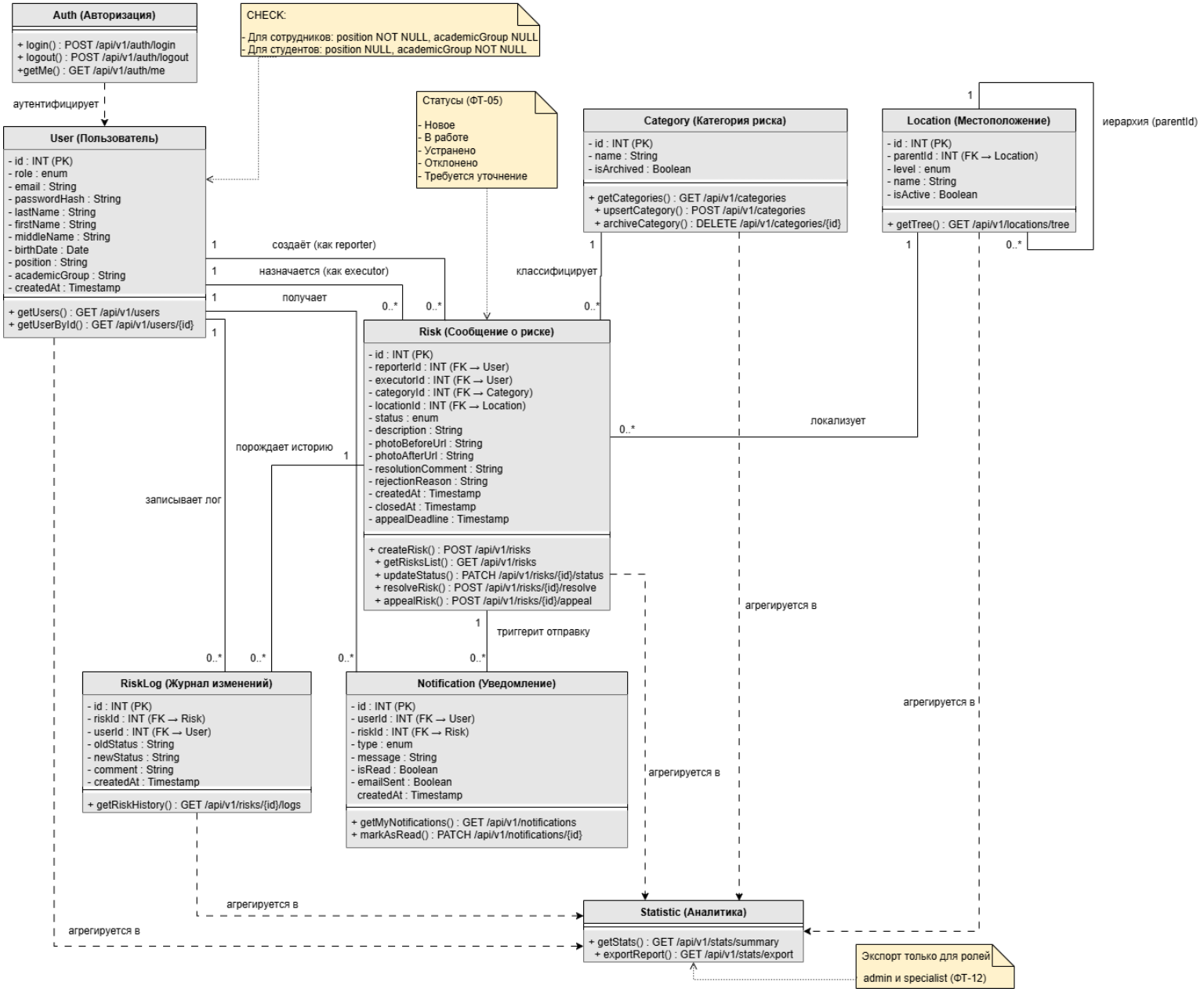


Диаграмма классов

Приложение Е. Описание программного интерфейса

..\Swagger\openapi3_0.yaml